

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

Руководство пользователя (преподавателя)

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. или. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
1.1.	Область применения.	3
1.2.	Краткое описание возможностей.....	3
1.3.	Уровень подготовки пользователей.	3
1.4.	Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю.	3
2.	Назначение и условия применения	4
2.1.	Виды деятельности и бизнес-функции, для автоматизации которых предназначена ИТОС	4
2.2.	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение интеллектуальной системой в соответствии с назначением	4
3.	Подготовка к работе.....	5
3.1.	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	5
3.2.	Порядок загрузки данных и программ	5
3.3.	Порядок проверки работоспособности	5
4.	Описание операций	6
4.1.	Подключение к системе.....	6
4.2.	Просмотр информации о системе.....	6
4.3.	Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами	8
4.4.	Просмотр информации о программе	9
4.5.	Скачивание нормативно-справочной документации.....	10
4.6.	Просмотр контактной информации.....	11
4.7.	Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка	12
4.8.	Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных	13
4.9.	Просмотр инструкции по выгрузке отзывов и их практическому применению	14
4.10.	Схема страницы.....	14
4.11.	Выгрузка отчета с отзывами по пройденным ИТ-дисциплинам	15
5.	Аварийные ситуации.....	17
6.	Рекомендации по освоению	18
	Лист регистрации изменений.....	19

Подпись и дата	4.3.	Просмотр информации с часто задаваемыми вопросами	8
	4.4.	Просмотр информации о программе	9
Подпись	4.5.	Скачивание нормативно-справочной документации.....	10
	4.6.	Просмотр контактной информации.....	11
Имя, Подпись	4.7.	Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка	12
	4.8.	Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных	13
Взам. и.и.с. №	4.9.	Просмотр инструкции по выгрузке отзывов и их практическому применению	14
	4.10.	Схема страницы.....	14
Подпись и дата	4.11.	Выгрузка отчета с отзывами по пройденным ИТ-дисциплинам	15
	5.	Аварийные ситуации.....	17
Имя, Подпись	6.	Рекомендации по освоению	18
	Лист регистрации изменений		19

					МУИВ 762.02.00.00.000 И4		
Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат			
Разраб.		А.А. Бадмаева					
Провер.		А.С. Простомолотов					
Н. Контр.		Е.Е. Сурина					
Утверд.		С.А. Зайцев					

Руководство пользователя (преподавателя)			Лит.	Лист	Листов
				2	19

ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»

2. Назначение и условия применения

2.1. Виды деятельности и бизнес-функции, для автоматизации которых предназначена ИТОС

Функциональность интеллектуальной системы для пользователя в роли преподавателя:

- аутентификация в системе под присланным администратором логином и паролем.
- выгрузка отзывов студентов по пройденным ИТ-дисциплинам в формате Excel Из базы данных.
- выгрузка технической документации с сайта.
- образовательная функция путем ознакомления с новейшими технологиями по обработке естественного языка на сайте.

2.2. Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение интеллектуальной системой в соответствии с назначением

Для работы в системе требуются следующие технические характеристики рабочей станции преподавателя:

- Процессор не ниже Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Монитор;
- Клавиатура;
- Мышь.
- Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.
- Операционная система: Linux (в Университете) или Windows.
- Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер.

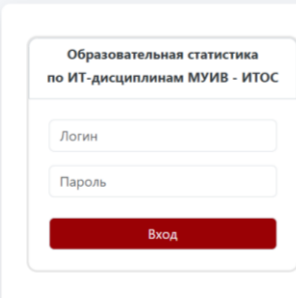
Также пользователю в роли преподаватель необходимо обладать навыками, описанными в п.1.3.

Име № п/п	Подпись и дата	Взам ише №	Ише № п/п	Подпись и дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4					4

Име No пoдл	Пoдпoиcтoвa	Рaзм и мe No	Имe No дoлж	Пoдпoиcтoвa

Никакой установки на персональный компьютер пользователя в роли преподаватель не требуется.

Для подключения к ИТОС необходимо выполнить следующие действия:

- 
- Образовательная статистика
по ИТ-дисциплинам МУИВ - ИТОС
- Логин
- Пароль
- Вход**

4. Введите логин и пароль, полученные при поступлении в соответствующие поля формы.

При некорректном вводе форма очистится от ранее введенных данных и можно ввести данные снова.

Пользователю не требуется проводить дополнительную проверку, подключение браузера к серверу по введенному адресу сигнализирует о работе системы в основном режиме.

Име Νοτοδότη	Ποσό που δόθηκε	Ρεσσο που Νο	Име Νοτοδότη	Ποσό που δόθηκε

Для подключения ИТОС необходимо выполнить порядок действий, приведенный в п. 3.2. При корректно введенных данных на экране появляется главная страница сайта. В случае ошибки в логине и/или пароле, либо при отсутствии регистрации у пользователя, вход в систему не произойдет, на экран будет выведено сообщение будет выдано сообщение: «Неправильное имя пользователя или пароль».

Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (ввод логин и пароля), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Главная страница предоставляет доступ к просмотру информации о целях создания системы ИТОС и ключевых моментах при создании системы. С главной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Статистика», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты», «Технологии обработки естественного языка». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Схема страницы

- МУ** **ИВ** МОСКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. С.Ю.ВИТТЕ
- [Статистика](#) [Часто задаваемые вопросы](#) [О программе](#) [Контакты](#)

- **Блок «Технологии обработки естественного языка» (рисунок 3):** заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также рисунок искусственного интеллекта.

Технологии обработки естественного языка

Подробнее



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- **Блок «ИТОС в цифрах и фактах»:** содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).

ИТОС в цифрах и фактах

2025

год разработки

256

токенов для NLP

9 500

отзывов для обучения

RuBert

модель нейронной сети для анализа NLP

3

ТОНАЛЬНОСТИ МОЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ В ОТЗЫВАХ

74 %

точность определения
тональности

Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



©2025 МУИВ. Все права защищены.



Рисунок 6. Подвал сайта.



- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12).

```
graph TD; A[Языки программирования] --- B[Версия программы]; A --- C[Используемая нейросеть]; B --- C;
```

The diagram illustrates the components of the NCI system. It consists of three interconnected boxes arranged in a horizontal row. The first box on the left is titled 'Языки программирования' (Programming Languages) and contains the text 'Python с использованием фреймворка Django, в качестве базы данных - PostgreSQL.' The middle box is titled 'Версия программы' (Program Version) and contains the text 'Это первая версия программы, если Вы заметили баги, непременно напишите нам.' The third box on the right is titled 'Используемая нейросеть' (Used Neural Network) and contains the text 'RuBert DeepPavlov - это предобученная модель для классификации текста.' All three boxes are connected by lines, indicating their interdependence.

Языки программирования

Python с использованием фреймворка Django, в качестве базы данных - PostgreSQL.

Версия программы

Это первая версия программы, если Вы заметили баги, непременно напишите нам.

Используемая нейросеть

RuBert DeepPavlov - это предобученная модель для классификации текста.

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.5.Скачивание нормативно-справочной документации

При наведении на любую кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей» скачивается данное руководство пользователя для преподавателя. Скачивание занимает не более 10 секунд. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий: временные (нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Рисунок 13. Наведение на кнопку скачивания на странице «О программе»

Рисунок 12. Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.5.Скачивание нормативно-справочной документации

При наведении на любую кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей» скачивается данное руководство пользователя для преподавателя. Скачивание занимает не более 10 секунд. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий: временные (нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.



Рисунок 13. Наведение на кнопку скачивания на странице «О программе»

4.7.Просмотр информации о технологиях обработки естественного языка

Страница «Технологии обработки естественного языка» предоставляет доступ к просмотру информации о современных технологиях обработки естественного языка. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Статистика», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты», «Разведочный анализ данных». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

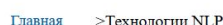
Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 17). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 17. Шапка страницы «Технологии обработки естественного языка»

- **Блок «Существующие технологии обработки естественного языка» (рисунок 18):** хлебные крошки, заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также символический рисунок.



Существующие технологии обработки естественного языка

Разведочный анализ данных



Рисунок 18. Блок «Существующие технологии обработки естественного языка»

- **Информационные блоки (пример на рисунке 19).**

Модели машинного обучения

К ближайших соседей
Метод опорных векторов
Деревья решений
Метод Байеса
Ансамблевые методы обучения:
пакетирование, голосование,
бустинг, стэкирование

Модели глубокого обучения

Рекуррентные нейросети
Сети долго-краткосрочной памяти
Сети замкнутого рекуррентного блока
Двунаправленная сеть долго-
краткосрочной памяти
Представление двунаправленного
кодера от трансформеров (BERT)

Рисунок 19. Информационный блок по моделям машинного и глубокого обучения

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.8. Просмотр информации о разведочном анализе данных (EDA) для текстовых данных

Страница «Разведочный анализ данных (EDA)» предоставляет доступ к просмотру информации о разведочном анализе данных. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Статистика», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты», «Технологии обработки естественного языка». Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 20). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 20. Шапка на странице «EDA»

- Блок заголовка и хлебных крошек (рисунок 21). 3 хлебные крошки.



Рисунок 21. Блок заголовка и хлебных крошек на странице «EDA»

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись	МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись		13
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат			

- Информационные блоки (пример на рисунке 22).

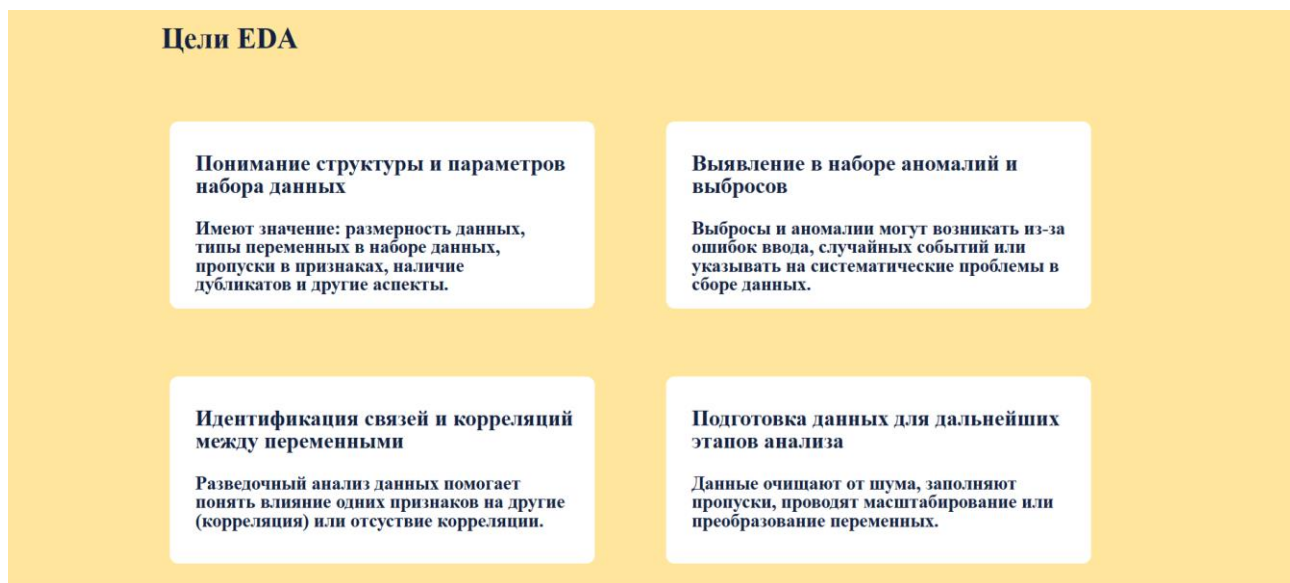


Рисунок 22. Информационный блок на странице «EDA»

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4.9. Просмотр инструкции по выгрузке отзывов и их практическому применению

Страница «Статистика» предоставляет доступ к просмотру инструкции по выгрузке отзывов и их практическому применению. С данной страницы можно перейти на другие страницы сайта по нажатию на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты». Кнопка «Выйти» позволяет пользователю завершить сеанс и выйти из системы. Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Далее приведена структура страницы.

4.10. Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 23). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

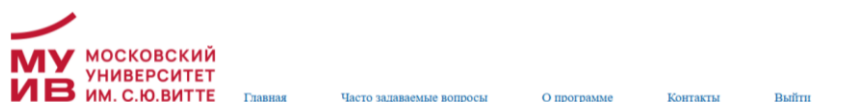


Рисунок 23. Шапка на странице «Статистика»

- **Приветственный блок и хлебные крошки:** приветствие с именем и отчеством преподавателя и призывом к анализу данных (рисунок 24).

Имя, Фамилия	Подпись и дата	Страницы сайта по нажатии на кнопки. Переход возможен на следующие страницы: «Главная», «Часто задаваемые вопросы», «О программе», «Контакты». Кнопка «Выйти» позволяет пользователю завершить сеанс и выйти из системы. Пользователь может скроллить страницу, либо нажимать на кнопки для доступа к другим разделам системы. Ресурсы, расходуемые для выполнения действий временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу. Далее приведена структура страницы. 4.10. Схема страницы Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 23). При наведении на пункты меню появляется подсветка.  Рисунок 23. Шапка на странице «Статистика» Приветственный блок и хлебные крошки: приветствие с именем и отчеством преподавателя и призывом к анализу данных (рисунок 24).						
		Имя, Фамилия	Подпись и дата					
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис		
						14		

4. Повышаете качество преподавания ИТ-дисциплин.

[Скачать отчет](#)

15

Таблица 1. Пример выгружаемого отчета

Код отзыва	Название дисциплины	Текст отзыва	Семестр после изучения	Дата загрузки отзыва	Оценка	Название оценки
18234	Базы данных	Объясняет доступно, но мало практики	3	30.08.2025	1	Нейтральная

0 баллов – отзыв негативный

1 балл – отзыв нейтральный

2 балла – отзыв положительный.

Далее пользователь может провести анализ полученных данных с использованием различных инструментов.

Ресурсы, расходуемые для выполнения действий: временные (скроллинг, нажатие на кнопки), трудовые – выполнение операции пользователем, интернет – соединение для подключения к веб-ресурсу.

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Взам	Име	№ докум.	Подпись	Дата
					</			

5. Аварийные ситуации

Возможно возникновение аварийных ситуаций при эксплуатации ИТОС. К аварийным ситуациям относится отсутствие отклика системы, когда одна или все функции системы не работают, вследствие следующих причин:

- физическая потеря связи с сервером системы;
- изменение сетевого адреса самого сервера или серверной части ИТОС;
- проведение регламентных работ на сервере, связанных с отключением служб и сервисов.

При отсутствии отклика сервера необходимо попробовать произвести следующие действия:

- убедиться в интернет-соединении компьютера;
- проверить правильность ввода адреса сервера;
- в браузере выбрать «Настройки», «История браузера», «Очистить кэш».

При отсутствии отклика сервера после проверки выше следует обращаться к администратору ИТОС через Центр поддержки либо через почту info@itos.ru. Время ответа: 1 рабочий день. При обращении по email укажите: ФИО, группу, скриншот экрана itos. Администратор осуществит диагностику, исправление выявленных ошибок согласно п.7. «Руководства администратора».

[illegible]

6. Рекомендации по освоению

Для успешной работы с интеллектуальной системой ИТОС пользователю необходимо:

- обладать навыками из п.1.3;
- ознакомиться с данным руководством пользователя;
- ознакомиться с нормативно-справочной документацией, доступной на сайте на странице «О программе».

[illegible]

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име Номер	Подпись и Дата
Взам име №	Име Номер
Подпись и Дата	
Име Номер	

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

